H3: interstellair gas

3.1 inleiding

ruimte tss sterren: ISM	sterrenstelsels zijn grotendeels leeg > sterren staan gem 2pc van elkaar > ruimte tss de sterren bevat interstellair gas, magnetisch veld en plasma van e^-,p^+ en ionen > deze zijn sterk aan elkaar gekoppeld en noemen we het interstellair medium ISM - ISM geeft info over het Hubble type vh sterrenstelsel nl: vroeg- en laattype galaxieën hebben verschillende ISM - ISM is opslagplaats van materiaal verrijkt door metalen nl: metalen worden gevormd door kernfusiereacties in vorige generaties sterren > metalliciteit vh ISM neemt toe in sterrenstelsels - dichtheid van ISM is heel laag - voornamelijk koud gas, van enkele tientallen Kelvin > gas bevindt zich in Grote Moleculaire Wolken > in kernen vd wolken worden sterren gevormd door samentrekking gas - astrofysische processen kunnen gas exciteren of ioniseren > vormt een geladen plasma van ionen en vrije e^-

3.2 voornaamste gascomponenten van het ISM

3.2.1 neutraal atomair gas

eign neutraal ISM	neutraal ISM bestaat uit koude diffuse atomaire waterstofwolken en warm gas dat tss de diffuse HI wolken zit > kan waargenomen worden via absorptielijnen in UV, optisch en NIR golflengtegebied
H waarnemen	energieverschil tss niveaus van H bedraagt $h\nu=5{,}9.10^{-6}$eV of dus $\lambda=21{,}6$cm > echter de kans van zo een overgang is heel klein, een periode van 10^7 jaar > nu, er is zo veel gas dat er toch genoeg emissie is > we kunnen dus atomair gas waarnemen bij golflengte $\lambda=21$cm

3.2.2 moleculair gas

eign moleculair gas	molec gas bevind zich in Grote Moleculaire Wolken > echter, ook een deel in een dikke schijf met lagere dichtheid
H_2 waarnemen	H_2 is de meest voorkomende molecule in ISM > heeft overgangen in Lyman en Werner banden in diep UV-gebied > enkel waargenomen bij voldoende hoog-energetische fotonen H_2 heeft ook ro-vibrationele en rotationele excitatieniveaus in NIR > kunnen enkel geëxciteerd worden door schokgolven >> H_2 is geen goede tracer voor koud molec gas
CO waarnemen	CO heeft een dipoolmoment > stralen em-golven uit wanneer ze spinnen en worden geëxciteerd > er zijn twee banden: - 1e excitatie naar grondtoestand: 2.6mm - 2e excitatie naar 1e excitatie: 1.3mm >> molec gas kunnen we waarnemen in millimetergebied

3.2.3 warm geïoniseerd gas	
eign warm geïoniseerd gas	geioniseerd gas bestaat uit e^- en positieve ionen die door elkaar bewegen > door elekmagn kracht kunnen e^- en ion recombineren > wanneer e^- dat zich in geexciteerde toestand bevindt naar een lagere vervalt zendt het een foton uit >> geioniseerd gas zend straling uit op beperkt aantal welbepaalde golflengten > typisch in UV gebied
vb: waterstof - Lymanfoton	Het belangrijkste voorbeeld is H > verval van excitatietoestand naar grondtoestand zendt Lymanfoton uit rond 1216Å
Lymanabsorptielijnen als observatiemiddel	gebruikt heldere Lymanstraling van verafgelegen sterrenstelsels als achtergrondstraling > we kunnen eigenschappen vh interstellair gas langsheen de gezichtslijn bestuderen nl: Lymanstraling wordt geabsorbeerd door materiaal tss ons en het sterrenstelsel > bestudeer de dichtheid, temp en hoeveelheid van intergalactische gaswolken varieert met roodverschuiving
absorptie van Lymanfotonen	Lymanfotonen zullen niet gemakkelijk en HII gebied kunnen verlaten nl: protonen in de grondtoestand kunnen Lymanfotonen absorberen
Hα fotonen	e^- in 2e geexciteerde toestand ve H-atoom kan naar de grondtoestand vervallen nl: eerst van 2→1 en dan van 1→grondtoestand > produceert een Hα-foton en een Ly α-foton > Hα foton heeft een veel grotere kans om het HII gebied te verlaten > geeft aanleiding tot Balmerlijnen nl: optisch deel vh spectrum bij 656nm (Hα), 486nm (Hβ) en 434nm (Hγ) >> warm interstellair gas is waar te nemen in het optisch venster
3.2.4 heet geioniseerd gas / hete galactische corona	
eign heet geioniseerd gas	hete galactische corona wordt waargenomen via resonante dubbel-absorptielijnen van sterk geioniseerde atomen > de energie nodig om een e^- te verwijderen van OV en OVI te creeren is 113.9eV > ionisatie gebeurt enkel door energie-overdracht bij botsing hoogenergetisch deeltje de galactische corona kan temp van 10^6K aannemen > hoge temp wijzen erop dat supernova ontploffingen in staat zijn om grote schokgolven te creeren die omliggend interstellair gas opwarmen en verplaatsen naar de corona
Galactische corona en stervorming	galactische corona is een reservoir voor gas en stof dat door jonge sterren en stervende sterren uit de galactisch schijf in de halo wordt geslingerd > dit gas kan afkoelen en invallen op de galactische schijf > bevorderd nieuwe stervorming
uitzending lijnstraling	De mate waarin geioniseerd gas lijnstraling uitzend is afh vd temp vh gas > bij lage temp bewegen de ionen en e^- redelijk langzaam > kunnen makkelijker recombineren dan bij hoge temp
koeling van galactische corona	bij T=20 000K is lijnstraling door H de belangrijkste bron van koeling van geioniseerd gas > bij hoge temp is de recombinatie van p^+ en e^- minder efficient > zwaardere atomen hebben echter wel nog genoeg aantrekkingskracht om e^- te vangen > bij hogere temp zullen achtereenvolgens C, O, Ne, Fe de belangrijkste elementen zijn voor koeling vh geioniseerd gas Voor heet gas is continuumstraling idvv thermische remstraling de voornaamste koeling

3.2.5 koud interstellair gas in galaxieën	
eign koud interstellair gas	elliptische galaxieën hebben nauwelijks koud interstellair gas > grote elliptische galaxieën tss 10^8 en 10^9 $M_\odot$ en grote spiraalgalaxieën $10^{10}M_\odot$
koud interstellair gas waarnemen	totale massa aan koud gas is belangrijkste parameter in evolutie van melkwegstelsels > noem deze parameter de totale massa M_{HI} > kan bepaald worden uit totale waargenomen flux van HI lijn > om alle gas in rekening te brengen moet men HI-profiel integreren: $\frac{M_{\rm HI}}{M_\odot} = 2.356 \times 10^5 D^2 \int S_\nu(v_{\rm rad})\, {\rm d}v_{\rm rad}$
moleculair gasmassa berekenen	de voornaamste component vh molec gas, nl H_2, kunnen we niet rechtstreeks waarnemen > kan geschat worden door CO gas te meten en verm met een factor X > deze factor X is geijkt door studie van individuele molec wolken in de melkweg echter: het is niet zeker of dit een goeie maat is voor de hoeveelheid H_2
totale gasmassa en Hubble type	totale gasmassa $M_{gas} = M_{HI} + M_{H2}$ zegt ons iets over het Hubble type nl: hoe later het type, hoe groter het aandeel vh interstellair gas in totale massa vd galaxie verder: de relatieve massa in atomair gas neemt sterk toe langsheen de Hubble reeks echter: de relatieve massa in molec gas is onafh van Hubble type
verdeling van interstellair gas	voor atomaire gas moet ruimtelijke verdeling van gas worden bestudeerd met interferometrische waarnemingen nl: single-dish radiotelescopen hebben niet genoeg ruimtelijke resolutie op λ=21cm We zien: het centrum bevat weinig gas > het merendeel bevindt zich in een ring van enkele kpc diameter > verdeling van gas is veel uniformer dan die van sterren > piek vd dichtheid is enkele malen hoger dan de gemiddelde dichtheid nl: dichtheid bij sterren kan een factor 10^4 verschillen tss centrum en buitenste regionen
3.3 waarnemingen	
waarnemen van gas	Waarnemen van gas gebeurt in het Röntgen- en radiogebied > golflengten van enkele mm tot cm
3.3.1 Röntgensterrenkunde	
Röntgenvenster	= energetischer dan UV, maar minder dan gammastraling > λ tussen 0.1 en 100 Å
Röntgenstraling waarnemen	aardatmosfeer absorbeert alle Röntgenstraling > hoogenergetische sterrenkunde moet vanuit de ruimte gebeuren Nu: er bestaan geen materialen die röntgenstraling weerkaatsen > we kunnen geen gewone spiegels gebruiken > gebruik grazing incidence spiegels = combinatie van gebogen opp waarlangs fotonen scheren > buigt hun baan af
gammaflitsen	= uitbarstingen van hoogenergetische gammastraling die enkele millisec tot uren kan duren > door samensmelting van twee neutrinosterren of neutronster en zwart gat
3.3.2 radiosterrenkunde	
locatie van radiotelescopen	aardatmosfeer heeft geen invloed op radiogolven > kunnen van aardopp bestudeert worden > niet noodzakelijk op hoge en droge plaatsen echter wel: geen menselijke interferentie, door radars/tv/microgolfoven...etc > ver van menselijke beschaving
> locatie voor millimetergebied	Aardatmosfeer absorbeert radiogolven van millimeterschaal > enkel op hoge en droge plaatsen, net zoals bij optisch

waarnemen van radiogolven	energie van radiofoton is veel lager dan optisch foton > kunnen niet individueel geteld worden zoals bij CCD gebruik coherente detectie nl: ontvanger meet de fase en amplitude van de em golf ipv de individuele fotonen > bestaat typisch uit een versterker die zwak signaal versterkt en naar computer stuurt
diffractielimiet	maximale ruimtelijke resolutie ve telescoop met diameter D is de diffractielimiet: $\theta \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$ radiogolven hebben grote golflengte, dus diffractielimiet is ook groot vb: grootste radiotelescoop heeft D=305m, waarvoor θ=3' bij λ=21cm echter: deze diffractielimiet is niet de beperkende factor voor het millimetergebied >> we kunnen met single-dish telescoop nooit zelfde resolutie krijgen als met een optische
single-beam imaging	imaging in radiogebied is moeilijk en tijdrovend met single-beam telescopen nl: deze leveren een fluxwaarde of een enkel spectrum per positie aan de hemel > meetgegevens van versch golflengten en telescopen moeten gecombineerd worden laatste tijd bestaan er multi-beam telescopen > detectoren met verschillende pixels
> interferometrie	Interferometrie kan deze problemen overkomen nl: laat meerdere telescopen op eenzelfde moment naar dezelfde bron kijken > signaal kan gecombineerd worden > gecombineerd signaal van telescopen op afstand D tov elkaar geeft een signaal equivalent aan dat van een signaal van één grote telescoop met diameter D Neem dus observatoria met identieke antennes op kilometers van elkaar > kunnen beeld van enkele boogseconden produceren
> very long baseline interferometer (VLBI)	neem telescopen over de hele wereld > kijk naar eenzelfde bron, doe waarnemingen en meet het exacte moment vd waarneming > achteraf kunnen we waarnemingen op zelfde momenten combineren > equivalent van één heel grote radiotelescoop > resolutie van milliboogseconden
conventies in de radiosterrenkunde	grootheden worden in termen van frequentie uitgedrukt, MHz of GHz > echter: via dopplerverschuiving kunnen deze worden gerelateerd aan km/s fluxen worden uitgedrukt tov eenheid frequentie
3.4.1 stralingsvelden	
straling van stralingsvelden	Bestaat uit straling van UV tot NIR gedomineerd door vroeg-type sterren op UV, A-type sterren in het optische golfgebied en laat-type sterren op NIR > ISM is doordrongen door fotonen > interageren met stof en geven zo fysische en chemische eigenschappen van ISM Wordt uitgedrukt in eenheden van geïntegreerde Habing UV stralingsveld: $G_0 \equiv \frac{u(6-13.6\,eV)}{5.29 \times 10^{-14}\ \mathrm{erg\ cm^{-3}}}$
invloed stralingsveld	intensiteit en vorm van stralingsveld varieert met positie in sterrenstelsel > stofkorrels worden opgewarmd door dit stellair stralingsveld > zenden de geabsorbeerde energie opnieuw uit op lagere golflengten verder heeft stralingsveld invloed op dynamica van ISM

componenten vh stralingsveld	- UV - optisch - NIR - kosmische achtergrondstraling > straling waargenomen vanaf heelal doorzichtig werd voor straling > ongeveer 300.000jaar na Big Bang - stofemissie > infrarode straling van interstellair stof - synchrotronstraling > ISM bevat relativistische e^- die synchrotronstraling uitzenden wanneer ze door galactisch magnetisch veld bewegen - X-ray straling > afkomstig van heet plasma nl: wordt opgewarmd door energie die vrijkomt bij supernova explosie - remstraling van warm plasma > straling geprod door botsing tss e^- en ionen in thermische plasma
stralingsveld nabij stervormingsgebieden	nabij stervormingsgebieden wordt sterlicht echter gedomineerd door: - niet-ioniserende straling van nabijgelegen OB-type sterren - remstraling vh HII gebied - lijnstraling afkomstig uit HII gebied - straling van warm stof aanpalend aan het HII gebied
3.4.2 magnetische velden	
magnetisch veld: structuur en functie	magn veld is belangrijke bron van energie en druk > bepaald de dynamica van interstellair gas magn veld van onze melkweg heeft uniforme en niet-uniforme component - uniform: manifesteert zich op grote schaal en is cirkelvormig - niet-uniform: verandert drie keer van richting en kan spiraalstructuur vertonen
evolutie van magnetische velden	magn velden in vroeg universum waren veel minder sterk > nemen toe met tijd via galactische dynamo nl: magn veld wordt versterkt door turbulente beweging van geladen deeltjes in plasma > versterkt het veld en onderhoudt het
waarnemen van magn veld	afh van grootte en type stofkorrel zal een asferische stofkorrel zich oriënteren met de lange as loodrecht op de magnetische veldlijnen > sterlicht wordt geabsorbeerd afh van deze orientatie > uit dit licht kennen we de orientatie en kunnen we het magnetisch veld afleiden
3.4.3 kosmische straling	
eign kosmische straling	= bestaat uit kleine geladen, hoog energetische nucleon deeltjes > leveren significante bijdrage aan energiedichtheid van ISM > deze deeltjes zijn: relativistische p^+, heliumkernen, e^- en kernen van zwaardere elementen De oorsprong van deze straling ligt wss aan deeltjes gevormd en versneld door restanten van een supernova
invloed kosmische straling	minst energetische straling ioniseert en warmt interstellair gas op > in dichte gaswolken kan deze kosmische straling doordringen > speelt rol in op gang brengen van chemische reacties na ionisatie van H-atomen verder: kosmische straling heeft effect op apparatuur in satellieten en ruimtetuigen

3.5 onze melkweg onder de loep	
structuur interstellair gas in de melkweg	- koud stof in gebieden met galactocentrische straal tss 3 en 8pc - atomair waterstofgas tot op gebieden met straal 25kpc - molec waterstofgas in gebieden met galactocentrische straal tss 3 en 8pc > verder: in middenvlak vd schijf tot op schaalhoogten van 90pc - halo van heet gas tot op 70-100kpc boven de galactische schijf
HI-warp	in buitenste gebieden vd schijf bevindt het atomair gas niet in het middenvlak echter: het zit boven of onder de schijf > oorzaak hiervan is door huidige interacties met satellietstelsels
galactische fontein	atomaire wolken komen voor op grote hoogte boven schijf in de melkweg > sommige hebben positieve radiële snelheid = bewegen weg van melkweg negatieve radiële snelheid = vallen in op schijf verklaring: - supernova ontploffing verdrijft gas uit melkweg > na afkoeling valt dit gas weer in op de schijf - melkweg slorpt gas op uit intergalactische ruimte
Magelhaense stroom	er strekt een band atomair gas zich uit over gebied vanuit de Kleine naar de Grote Magelhaense wolken